

# BioSpecInfo

## BioSpecInfo — Dossier Tecnico

---

Samuele Pio Provenzano

Versione **bsi-v170** · commit [693ec66](#)

Generato il 2026-09-23

Documento generato automaticamente dal sorgente Markdown versionato nel repository. La versione e il commit stampati in ogni piè di pagina identificano esattamente lo stato del software descritto.

# BioSpecInfo — Dossier Tecnico

**Piattaforma web open-access per la chimica computazionale e la fruizione interattiva di dati chimici su qualsiasi dispositivo.**

|                      |                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autore</b>        | Samuele Pio Provenzano                                                                                                      |
| <b>Relatore tesi</b> | Prof. Savino Longo — Università degli Studi di Bari Aldo Moro                                                               |
| <b>Profilo</b>       | Cheminformatics Engineer / Scientific Software Developer                                                                    |
| <b>Tipo software</b> | Progressive Web App (PWA) client-side, local-first, offline-first                                                           |
| <b>Demo live</b>     | <a href="https://samupropio1-ship-it.github.io/BioSpecInfo-v11/">https://samupropio1-ship-it.github.io/BioSpecInfo-v11/</a> |
| <b>Repository</b>    | <a href="https://github.com/samupropio1-ship-it/BioSpecInfo-v11">github.com/samupropio1-ship-it/BioSpecInfo-v11</a>         |

Questo dossier riassume l'applicazione ed è la copertina della documentazione tecnica completa (SAD, Validation & Benchmark, Security & Compliance, Licensing) allegata di seguito.

## 1. Executive summary

BioSpecInfo è una piattaforma di **chemioinformatica interattiva** che esegue l'intera logica scientifica **nel browser del client**, senza alcun server: analisi molecolare, predizione spettrale, modellistica 2D/3D e strumenti didattici, il tutto **gratuito, installabile come app e funzionante offline**.

Il valore distintivo è la **rara combinazione tra chimica avanzata e ingegneria del software moderna** (WebAssembly, WebGL, PWA), con predittori spettrali **validati quantitativamente** contro i database ufficiali SDBS e NIST.

## 2. Product factsheet

**Value proposition** — Una piattaforma web da **≈4,5 MB** (file principale) che esegue analisi molecolari, predizioni spettrali e visualizzazioni 3D **a costo server zero e 100% offline-ready**.

| Architettura tecnica                                              | Contenuti & capacità                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Client-side / Local-First (nessun backend)                        | Motore chemioinformatico <b>RDKit</b> (WebAssembly)                                                |
| Single-file HTML5 / ES6, installabile come <b>PWA</b>             | <b>Centro Spettri</b> : IR, $^1\text{H}/^{13}\text{C}$ -NMR, MS + pattern isotopico, UV-Vis, Raman |
| Rendering <b>2D</b> (SVG/Canvas) e <b>3D</b> (three.js, 3Dmol.js) | <b>Chimica Organica</b> : 25 moduli interattivi                                                    |
| <b>Service Worker</b> offline-first, versionato                   | <b>Retrosintesi</b> : 46 strategie + meccanismi animati 2D/3D                                      |

| Architettura tecnica                             | Contenuti & capacità                                                   |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Zero dipendenze copyleft (solo MIT/BSD-3)        | <b>Atlante Farmaci 3D</b> : 63 malattie (23 tumori), organi 3D, PubMed |
| Storage locale (localStorage, SQLite via sql.js) | Astrochimica 3D, Lab Quantistico, Accademia (quiz SM-2)                |

### Validazione quantitativa (benchmark di tesi)

- **<sup>1</sup>H-NMR** vs SDBS → **MAE 0,31 ppm** (89% dei segnali entro  $\pm 0,5$  ppm)
- **IR (banda C=O)** vs NIST WebBook → **MAE 11 cm<sup>-1</sup>** (90% entro  $\pm 30$  cm<sup>-1</sup>)
- Prestazioni interattive **30-60 fps** da iPhone/iPad a Raspberry Pi 4

## 3. Capacità verificate (stato attuale del codice)

**Centro Spettri (editor & analisi molecolare)** — disegno da zero (tavola periodica completa, template, drag-to-bond) o caricamento via SMILES/libreria →

- Tutte le notazioni chimiche: formula, SMILES canonico, CXSMILES, SMARTS, InChI, InChIKey, mol block, nome comune/IUPAC, CAS (con copia rapida).

- Spettri predetti con fonti bibliografiche; **pattern isotopico** (abbondanze IUPAC) e **masse degli addotti** MS.

- Gruppi funzionali e proprietà (donatori/accettori H, aromatici, rotabili, stereocentri) **evidenziabili su struttura 2D e 3D**.

- Drug-likeness: **Lipinski, Veber, Egan, Ghose, Muegge**, solubilità ESOL,

**QED, alert strutturali Brenk/PAINS**, radar fisico-chimico.

- Similarità di **Tanimoto** (fingerprint Morgan ECFP4), analisi elementare, ricerca per sottostruttura SMARTS, export SVG/PNG/MOL.

**Sintesi & Retrosintesi** — 46 strategie con **player animato del meccanismo** in 2D e 3D: frecce di *electron pushing*, intermedi di reazione, e modalità retrosintesi con **formazione dei sintoni**.

**Chimica Organica** — 25 moduli (fondamenti → eterocicli, pericicliche & Woodward-Hoffmann, organometallici & cross-coupling, radicali, spettroscopia, retrosintesi & gruppi protettivi).

**Data Science** — Atlante 3D dei Farmaci (13 zone del corpo, 63 malattie di cui 23 tumori, modelli 3D degli organi, link PubMed), laboratori ML, playground SQL.

**Altro** — Astrochimica 3D, Lab Quantistico, Accademia con ripetizione spaziata (SM-2), simulazioni interattive, database di elementi/farmaci/biomolecole.

Metriche complessive dichiarate nella tesi (patrimonio dati storico): 324 reazioni organiche in grafica vettoriale SVG, 26 vie biosintetiche, 140+ farmaci, 80+ biomolecole, 118 elementi, 10 simulatori quantistici.

## 4. Stack tecnologico

HTML5 · ES6/ESNext · WebAssembly (RDKit MinimalLib, sql.js/SQLite) · WebGL (three.js, 3Dmol.js) · SVG / Canvas 2D · Service Worker / PWA · integrazione API pubbliche (PubChem PUG-REST, NIST, SDBS, MassBank, nmrshiftdb2, NASA/ESA).

## 5. Dichiarazione dell'autore (self-attestation)

Il sottoscritto **Samuele Pio Provenzano** dichiara che:

1. Il software **BioSpecInfo** è **opera originale** dell'autore, ad eccezione delle librerie open-source di terze parti (RDKit, 3Dmol.js, three.js, SmilesDrawer, sql.js) utilizzate secondo le rispettive licenze permissive e documentate nella *Open-Source Licensing & IP Matrix*.
1. I dati di validazione riportati (MAE 0,31 ppm per  $^1\text{H-NMR}$  vs SDBS; MAE 11  $\text{cm}^{-1}$  per la banda IR C=O vs NIST) sono stati misurati dall'autore nell'ambito del lavoro di tesi; i predittori sono **euristici ad additività di gruppo**, idonei all'uso didattico e all'identificazione qualitativa dei gruppi funzionali, con i limiti dichiarati nel *Validation Report*.
1. L'architettura è **local-first**: nessun dato personale dell'utente è trasmesso a server dell'autore (allineamento ai principi GDPR).

Questa è una **dichiarazione dell'autore**, non una certificazione rilasciata da un ente terzo.

## 6. Documentazione allegata

1. **Software Architecture Document (SAD)** — architettura, componenti, tecnologie.
  2. **Verification & Validation & Benchmark Report** — metodo di test, benchmark, limiti.
  3. **Security, Privacy & Compliance** — local-first, GDPR, OWASP, GAMP 5 (allineamento).
  4. **Open-Source Licensing & IP Matrix** — dipendenze, licenze, proprietà intellettuale.
- \_Licenza del software: proprietaria — "All rights reserved" (vedi [LICENSE](#) ).\_